Soru 01

Tarihsel Deneyler • Griffith deneyi

? **Griffith'in yaptığı deneylerden çıkardığı sonuç nedir?**

CEVAP

Ölü S bakterilerindeki bir maddenin canlı R bakterilerine kalıtsal özellik aktardığını gösterdi. Bu olaya transformasyon (dönüşüm) denir. Bu maddenin ne olduğunu belirleyemedi.

SONUÇ: Transformasyon (dönüşüm) keşfedildi — ancak maddenin ne olduğu belirlenemedi.

Soru 02

Tarihsel Deneyler • Avery'nin DNaz deneyi

? Avery ve arkadaşları DNA'nın yönetici molekül olduğunu nasıl ispatlamıştır?

CEVAP

Ölü S bakterilerinin özütünü DNA, protein, RNA, karbonhidrat ve yağ olarak ayırdılar. Yalnızca DNA'nın R bakterilerini dönüştürdüğünü gösterdiler. DNA'yı yıkan enzim (DNaz) eklenince dönüşüm olmadı, protein ve RNA'yı yıkan enzimlerde ise dönüşüm devam etti. Böylece kalıtsal maddenin DNA olduğunu kanıtladılar.

Özütü bileşenlerine ayır → **Yalnızca DNA dönüştürür** → **DNaz eklenince dönüşüm durur**

Soru 03

Temel Kavramlar • Nükleik asitler

? **Nükleik asit çeşitleri nelerdir?**

CEVAP

DNA

Çift sarmal (iki zincirli)

Şeker: deoksiriboz

Özel bazı: Timin (T)

RNA

Tek zincirli

Şeker: riboz

Özel bazı: Urasil (U)

CEVAP: Nükleik asitlerin çeşitleri: DNA ve RNA.

Soru 04

DNA’nın Yapısı ve Görevi

? **DNA’nın yapısını ve görevini yazınız.**

CEVAP

Y **YAPISI**

İki zincirden oluşan

çift sarmal yapıdır.

ÇİFT SARMAL YAPI

G **GÖREVİ**

Kalıtsal bilgiyi saklar,

nesilden nesile aktarır

ve protein sentezini yönetir.

KALITSAL BİLGİ DEPOSU

Soru 05

Nükleotit: Yapı Birimi

? **DNA ve RNA'nın yapı birimi nedir? Bu yapıda neler vardır?**

CEVAP

DNA

Nükleotit

Organik baz: A, T, G, C

Şeker: Deoksiriboz

Fosfat grubu (PO_4)

RNA

Ribonükleotit

Organik baz: A, U, G, C

Şeker: Riboz

Fosfat grubu (PO_4)

ORTAK: Her ikisinin de yapı birimi nükleotittir: baz + şeker + fosfat.

Soru 06

Organik Bazlar • Pürin – Pirimidin

? **Pürin ve pirimidin bazlar hangileridir?**

CEVAP

PÜRİN

Adenin (A) • Guanin (G)

Çift halkalı yapıdadır; hem DNA'da hem RNA'da bulunur.

PİRİMİDİN

Timin (T) • Urasil (U) • Sitozin (C)

Tek halkalı yapıdadır; Timin yalnızca DNA'da, Urasil yalnızca RNA'da bulunur.

HATIRLA: Pürin = 2 halkalı (A, G) • Pirimidin = 1 halkalı (T, U, C)

Soru 07

DNA – RNA Farkları (Karşılaştırma)

? **DNA ve RNA'nın farklarından 5 tanesini yazınız.**

CEVAP

DNA	RNA
İki zincirden oluşur	Tek zincirden oluşur
Deoksiriboz şekeri vardır	Riboz şekeri vardır
Kendini eşleyebilir	Kendini eşleyemez
Özel bazı Timin (T)'dir	Özel bazı Urasil (U)'dir
A = T, G ≡ C eşitliği vardır	Böyle bir eşitlik aranmaz

Soru 08

RNA’nın Görevi

? RNA’nın görevi nedir?

CEVAP

Protein sentezinde görev alır: DNA’daki bilgiyi ribozoma taşır, amino asitleri ribozoma getirir ve ribozomun yapısına katılır.

1 Bilgiyi taşır

DNA’daki bilgiyi ribozoma taşır.

2 Amino asiti taşır

Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşır.

3 Yapıya katılır

Ribozomun yapısına katılır.

Soru 09

mRNA • tRNA • rRNA

? **RNA çeşitleri ve görevleri nelerdir?**

CEVAP

m mRNA

Haberci RNA

DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.

t tRNA

Taşıyıcı RNA

Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşır.

r rRNA

Ribozomal RNA

Ribozomun yapısına katılır.

Amino asitlerin birbirine bağlanmasını sağlar.

Soru 10

Gen ve Replikasyon

? Gen nedir? Replikasyon nedir?

CEVAP

G GEN

DNA üzerindeki, belirli bir özelliğin ortaya çıkmasında etkili olan nükleotit dizilimidir.

ÖZELLİK KODU

R REPLİKASYON

DNA'nın kendini eşlemesidir.

S EVRESİ

Soru 11

Replikasyonun Gerçekleşme Zamanı

? DNA replikasyonu ne zaman gerçekleşir?

CEVAP

Hücre bölünmesinden önce, interfazın S evresinde gerçekleşir.



S evresinde DNA eşlenir; hücre bölünmesi ancak replikasyondan sonra gerçekleşir.

Soru 12

Replikasyon Enzimleri

? **Replikasyonda kullanılan enzimleri ve görevlerini yazınız.**

CEVAP

H DNA Helikaz

Hidrojen bağlarını koparır.

ATP harcar

P DNA Polimeraz

Zincire yeni nükleotit ekler.

ATP harcamaz

L DNA Ligaz

Okazaki parçalarını birleştirir.

ATP harcar

(İSTEĞE BAĞLI) Primaz: RNA primeri yapar • Topoizomeraz: sarmaldaki gerilimi azaltır

Soru 13

Prokaryot – Ökaryot Karşılaştırması

? **Prokaryotlardaki replikasyon ile ökaryotlardaki replikasyon arasındaki fark nedir?**

CEVAP

Özellik	Prokaryot	Ökaryot
DNA şekli	Halkasaldır	Doğrusaldır
Gerçekleştiği yer	Sitoplazmada	Çekirdekte
Replikasyon orijini	Tek orijin	Çok sayıda orijin
Hız / karmaşıklık	Daha hızlıdır	Daha yavaş ve karmaşıktır

Soru 14

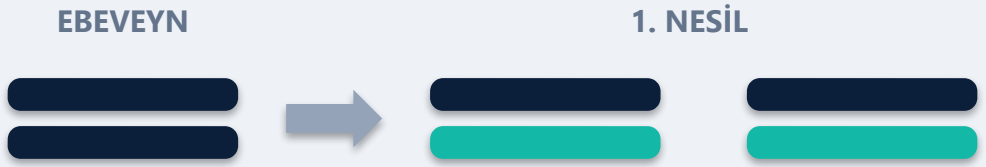
Yarı Korunumlu Eşlenme

? DNA’nın yarı korunumlu eşlenmesi ne demektir?

CEVAP

Oluşan her yeni DNA, 1 eski zincir ve 1 yeni zincirden oluşur. Eski zincirin yarısı korunduğu için “yarı korunumlu” denir.

YARI KORUNUMLU EŞLENME ŞEMASI



Koyu = eski zincir • Turkuaz = yeni zincir

Her yeni DNA = 1 eski + 1 yeni zincir; eski yarısı korunduğu için “yarı korunumlu” denir.

Soru 15

Meselson–Stahl Tipi Problem (Çözümlü)

? **Örnek soru: N^{15}'li (ağır) DNA'nın N^{14}'lü (hafif) ortamda 2 kez eşlenmesiyle oluşan DNA'ların oranları ne olur? Hafif azotlu moleküllerin oranı nedir?**

CEVAP

VARSAYIM: Başlangıçta iki zinciri de N^{15} olan tek DNA; her replikasyonda eski zincirler korunur.

1. REPLİKASYON

2 DNA oluşur — ikisi de melez (N^{15}–N^{14})

2. REPLİKASYON

4 DNA: 2 melez (N^{15}–N^{14}) + 2 hafif (N^{14}–N^{14}) — ağır DNA kalmaz

CEVAP: %50 melez (N^{15}–N^{14}) + %50 hafif azotlu (N^{14}–N^{14})